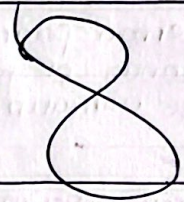


Universidad Central del Ecuador

Centro de Física.



Nombre: Mateo Torres

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera: Informática

Semestre: Quinto

Paralelo: "B"

Grupo N°: 6

Práctica N°:

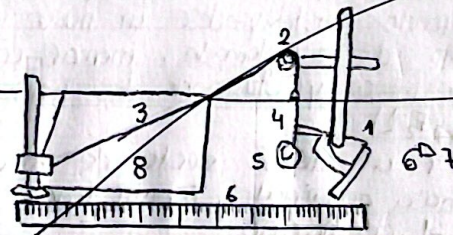
Tema: Vectores en el espacio

Objetivos

- Representar experimentalmente un vector
- Medir el módulo y los ángulos directores de un vector
- Expresar un vector en sus diferentes componentes o coordenadas

Equipo de Experimentación

1. Armadura de Soporte
2. Polea
3. Cuerda
4. Porta masas
5. Masas calibradas
6. Regla $A = \pm (1) \text{ cm}$
7. Plomada
8. Cartulina



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

• DEFINICIÓN DE UN VECTOR

Un vector es una magnitud física que posee módulo, dirección y sentido. Los vectores se utilizan para representar cantidades físicas como fuerza, desplazamiento y velocidad. En la práctica realizada la tensión de la cuerda y posición del punto marcado se representaron mediante vectores.

• Módulo o TAMAÑO DE UN VECTOR

El módulo de un vector representa su longitud o magnitud. Se calcula utilizando los componentes vectoriales en los ejes coordenados.

• COORDENADAS O COMPONENTES DE UN VECTOR

Son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados x, y, z . Estas permiten expresar un vector de forma analítica.

$$\vec{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j} + r_z \hat{k}$$

• FORMAS DE EXPRESIÓN DE UN VECTOR

Un vector puede expresarse de diferentes maneras

1. Forma gráfica: mediante una flecha que indica dirección y sentido

2. Forma cartesiana o vectorial: usando componentes en los ejes coordenados

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

3- Forma polar o mediante ángulos directores

Utilizando el módulo y los ángulos que forma con cada eje coordenado. En la práctica se utilizaron tanto las componentes vectoriales como los ángulos directores

$$(\alpha, \beta, \gamma)$$

• VECTOR UNITARIO

Un vector unitario es un vector cuyo módulo es igual a 1 y únicamente indica dirección y sentido. Se obtiene dividiendo cada componente del vector por su módulo

$$|\mathbf{u}| = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

Los vectores unitarios fundamentales en el espacio son:

$$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$$

que representan las direcciones de los ejes x, y, z respectivamente. En la práctica el vector unitario permitió comparar la dirección del vector fuerza con la dirección del vector posición

PROCEDIMIENTO

- 1- Armar el equipo
- 2- Determinar el valor de la masa total (parte masa + masa prototipo) suspendida en extremo libre de la cuerda y calcular su peso, esta fuerza se transmite por la cuerda obteniéndose el valor de la tensión, valor que se debe registrar en la tabla 1.
- 3- Identificar los ejes de coordenadas y con la ayuda de la cartulina medir la distancia correspondiente a los ángulos directores (α, β, γ) y registrar los valores.
- 4- Marcar un punto sobre la cuerda a una longitud aproximada de 0,40 m de su origen de coordenadas, este valor representa el tamaño o módulo de la posición del punto antes marcado, constituyéndose un nuevo vector
- 5- Con la ayuda de la pluma, marcar un punto sobre la cartulina previamente colocada en la mesa y utilizando la regla medir las componentes vectoriales del vector (F_x, F_y, F_z)
- 6- Para obtener un nuevo vector de fuerza y posición cambiar la posición del pie de mesa, la masa adicional y repetir todo
- 7- Contestar el cuestionario

REGISTRO DE DATOS

TABLA 1: ÁNGULOS DIRECTORES

$ \mathbf{F} $	α	β	γ
(N)	(°)	(°)	(°)
0,198	52°	70°	42°
0,198	52°	79°	42°

TABLA 2: COMPONENTES VECTORIALES

$ \mathbf{r} $	$r_x \hat{i}$	$r_y \hat{j}$	$r_z \hat{k}$
(m)	(m)	(m)	(m)
0,4	0,258	0,146	0,275
0,3	0,157	0,194	0,234

► CUESTIONARIO

- 1- Calcular el coseno de los ángulos directores y escribir el vector unitario de la fuerza.

práct. Datos

$$\alpha = 52^\circ, \beta = 70^\circ, \gamma = 42^\circ$$

Cálculo de los cosenos directores

$$\cos 52^\circ = 0,616$$

$$\cos 70^\circ = 0,342$$

$$\cos 42^\circ = 0,743$$

El vector unitario de la fuerza es:

$$\hat{u}_F = 0,616\hat{i} + 0,342\hat{j} + 0,743\hat{k}$$

2. Expresar el vector $\vec{F}$ como el producto escalar del módulo y su unitario

$$|\vec{F}| = 0,98 \text{ N}$$

$$\vec{F} = |\vec{F}| \hat{u}_F$$

$$\vec{F} = 0,98 (0,616\hat{i} + 0,342\hat{j} + 0,743\hat{k})$$

$$\vec{F} = 0,604\hat{i} + 0,335\hat{j} + 0,728\hat{k} \text{ N}$$

3. Expresar el vector en función de las componentes vectoriales medidas en la cartulina

$$r_x = 0,258 \text{ [m]}$$

$$r_y = 0,146 \text{ [m]}$$

$$r_z = 0,275 \text{ [m]}$$

$$\vec{r} = 0,258\hat{i} + 0,146\hat{j} + 0,275\hat{k}$$

4. Expresar Calcular el módulo del vector anterior y comparar con la distancia medida en la cuerda

$$|\vec{r}| = \sqrt{0,258^2 + 0,146^2 + 0,275^2}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{0,066 + 0,021 + 0,075}$$

$$|\vec{r}| = 0,405 \text{ [m]}$$

la longitud medida en la cuerda fue $= 0,40 \text{ [m]}$

Comparación

El valor calculado es muy cercano al valor medido experimentalmente, por lo que los resultados son correctos.

5. Dividir cada una de las componentes del vector para el módulo obtenido

$$\frac{0,258}{0,405} = 0,637$$

$$\frac{0,146}{0,405} = 0,360$$

$$\frac{0,275}{0,405} = 0,679$$

$$\hat{u}_r = 0,637\hat{i} + 0,360\hat{j} + 0,679\hat{k}$$

6. Que representen los valores anteriores, considerando que no tiene unidad de medida.

Los valores representan las componentes del vector unitario o cosenos directores del vector posición. Estos indican únicamente dirección y sentido del vector en el espacio.

7- Comparar el valor obtenido con el coseno de los ángulos directores.

Los valores obtenidos son semejantes a los cosenos directores calculados anteriormente, por lo que existe concordancia entre el análisis experimental y el teórico.

8- Calcular el producto del módulo de la fuerza aplicada a la cuerda por el vector unitario de la posición

$$\vec{F} = 0,98(0,637\hat{i} + 0,360\hat{j} + 0,679\hat{k})$$

$$\vec{F} = 0,624\hat{i} + 0,353\hat{j} + 0,665\hat{k} \text{ N}$$

9- Realizar la comparación entre los vectores unitario de la fuerza y unitario de la posición. ¿Qué conclusión puede establecer?

El vector unitario de la fuerza y el vector unitario de la posición presentan valores muy similares, lo que indica que ambas poseen prácticamente la misma dirección en el espacio. Esto demuestra que la fuerza transmitida por la cuerda actúa en la misma dirección del vector posición.

CONCLUSIONES

- Se logró representar experimentalmente un vector en el espacio utilizando componentes vectoriales y ángulos directores. Los resultados obtenidos experimentalmente verifican la relación entre los cosenos directores y los vectores unitarios.
- El módulo calculado mediante las componentes vectoriales coincide aproximadamente con la distancia medida en la cuerda, validando la práctica realizada.

Bibliografía.

- 1- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería con física moderna (9.ª ed.).
- 2- Tipler P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (6ª ed.). Reverte.
- 3- Sears, F. W., Zemarsky, H. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria con física moderna (13ª ed.). Pearson Educación.